

## CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 5 Luglio 2006

1. Siano  $E$  la base canonica di  $\mathbb{R}^2$  e  $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  l'omomorfismo tale che  $m_E(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ .

a) Determinare, se esiste, una base  $F$  di  $\mathbb{R}^2$  tale che  $m_{E,F}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ .

b) Determinare, se esiste, una base  $G$  di  $\mathbb{R}^2$  tale che  $m_{G,E}(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ .

2. Sia  $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  l'omomorfismo associato, rispetto alla base canonica, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Determinare, se esiste, un omomorfismo  $\psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  tale che  $\psi^2 = \varphi$ .

b) Determinare, se esiste, un omomorfismo  $\chi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  tale che  $\chi^3 = \varphi$ .

c) È vero che per ogni  $n \in \mathbb{N}^*$  esiste un omomorfismo  $\varphi_n : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  tale che  $\varphi_n^n = \varphi$ ?

3. Siano  $V$  e  $W$  i sottospazi di  $\mathbb{R}^3$  così definiti

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z\} \qquad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$$

Provare o confutare

a) Esistono omomorfismi  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  aventi  $V$  e  $W$  come autospazi.

b) Se  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  ha  $V$  e  $W$  come autospazi,  $\varphi$  è necessariamente un isomorfismo.

c) Se  $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  ha  $V$  e  $W$  come autospazi,  $\varphi$  è necessariamente semplice.

Durata della prova : 2 ore

# CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 5 Luglio 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) Se  $F = \{(a, b), (c, d)\}$ , perché la matrice  $m_{E,F}(\varphi)$  sia quella data, deve essere

$$\varphi(1, 0) = 2(a, b) + 4(c, d) \quad \text{e} \quad \varphi(0, 1) = (a, b) + 3(c, d)$$

D'altra parte, sappiamo che  $\varphi(1, 0) = (1, 3)$  e  $\varphi(0, 1) = (2, 4)$ , quindi deve aversi

$$\begin{cases} 2a + 4c = 1 \\ a + 3c = 2 \\ 2b + 4d = 3 \\ b + 3d = 4 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni si ricava  $a = -\frac{5}{2}$  e  $c = \frac{3}{2}$ ; dalle altre due  $b = -\frac{7}{2}$  e  $d = \frac{5}{2}$ . Quindi la base richiesta esiste ed è  $F = \{(-\frac{5}{2}, -\frac{7}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{5}{2})\}$ .

- b) Ragionando allo stesso modo, se  $G = \{(a, b), (c, d)\}$ , perché la matrice  $m_{G,E}(\varphi)$  sia quella data, deve essere

$$\varphi(a, b) = (2, 4) \quad \text{e} \quad \varphi(c, d) = (1, 3)$$

D'altra parte, sappiamo che  $\varphi(a, b) = (a + 2b, 3a + 4b)$  e  $\varphi(c, d) = (c + 2d, 3c + 4d)$ , quindi deve aversi

$$\begin{cases} a + 2b = 2 \\ 3a + 4b = 4 \\ c + 2d = 1 \\ 3c + 4d = 3 \end{cases}$$

Dalle prime due equazioni si ricava  $a = 2$  e  $b = -1$ ; dalle altre due  $c = 1$  e  $d = 0$ . Quindi la base richiesta esiste ed è  $G = \{(0, 1), (1, 0)\}$ .

2. Osserviamo che si ha

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \quad \dots \quad A^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$$

- a) Se  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  è la matrice associata a  $\psi$ , deve aversi  $B^2 = A$ , ed è evidente che la matrice

$$B = \frac{\sqrt{2}}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

soddisfa questa condizione.

Quindi un omomorfismo  $\psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$  che soddisfa la condizione richiesta esiste ed è, ad esempio, quello dato da  $\psi(1, 0) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  e  $\psi(0, 1) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

- b) Ragionando allo stesso modo, se  $C$  è la matrice associata a  $\chi$ , posto  $C = aA$ , la condizione  $C^3 = A$  è equivalente a  $4a^3 = 1$ ; quindi la matrice

$$C = \sqrt[3]{\frac{1}{4}} A$$

risolve il problema.

- c) In generale, se  $A_n$  è la matrice associata a  $\varphi_n$ , posto  $A^n = aA$ , la condizione  $A_n^n = A$  è equivalente a  $2^{n-1}a^n = 1$ ; quindi la matrice

$$A_n = \sqrt[n]{\frac{1}{2^{n-1}}}A$$

risolve il problema.

3. a) VERO : basta porre  $\varphi(1, 0, 0) = \varphi(0, 1, 0) = (0, 0, 0)$  e  $\varphi(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$   
b) FALSO : come mostra l'esempio precedente.  
c) VERO : infatti, poiché  $(x, y, z) = (x - z)(1, 0, 0) + (y - z)(0, 1, 0) + z(1, 1, 1)$ , si ha  $\mathbb{R}^3 = V + W$